Контроллер приёмной антенны K9AY с Wi-Fi интерфейсом

Инструкция по подключению и настройке

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания	12–13,8 В постоянного тока
Потребляемый ток	около 250 мА
Направления приёма	8: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW
Нагрузочный резистор (Rload)	300, 390, 430, 470, 510, 560 Ом
Встроенный предусилитель	+15 дБ, включается с веб-страницы
Wi-Fi	2,4 ГГц, радиус действия до 50 м с роутером начального уровня
Корпус	170 × 120 × 55 мм, пластик ABS, IP68, кабельные вводы для кабеля Ø 3–7 мм

Подключение

- Винтовые клеммы **N S E W** – для подключения взаимно перпендикулярных рамок, ориентированных на Север–Юг и Восток–Запад.
- Винтовая клемма **GROUND** – для подключения системы противовесов.
- Питание 12–13,8 В подаётся от источника с током не менее 500 мА.

Параметры Wi-Fi по умолчанию

Параметр	Значение
Имя сети контроллера	`K9AY_Loop_XXXXXX`, где XXXXXX – уникальный номер контроллера
Пароль	`1234567890`
Адрес в сети контроллера	`http://192.168.4.1`
Адрес в вашей домашней сети	`http://k9ay.local` или IP-адрес, выданный роутером

По умолчанию точка доступа контроллера работает всегда, даже после подключения к домашней сети. Поэтому зайти на контроллер по адресу `192.168.4.1` можно в любой момент. Точку доступа можно отключить (см. раздел «Настройка Wi-Fi»).

Первое включение и подключение к домашней сети

> Контроллер работает только в диапазоне **2,4 ГГц**. На роутере должны быть включены сеть 2,4 ГГц и **DHCP**.

1. Подайте питание на контроллер и подождите 5–10 секунд.
2. На смартфоне или компьютере найдите Wi-Fi сеть **K9AY_Loop_XXXXXX** и подключитесь к ней с паролем **1234567890**.
3. Большинство устройств сами откроют страницу контроллера. Если этого не произошло, откройте в браузере адрес **http://192.168.4.1**.
4. Нажмите **WiFi Configuration**. В разделе **Available Networks** появится список найденных сетей. Нажмите на свою сеть, и её имя подставится в поле **Network SSID**.
5. Введите пароль своей сети в поле **Password** и нажмите **Connect**.
6. Через 10–20 секунд загорится светодиод **WIFI**. В разделе **WLAN Configuration** будет показан IP-адрес контроллера в вашей сети.
7. Отключитесь от сети K9AY_Loop_XXXXXX и подключитесь к своей домашней сети. Теперь контроллер доступен по адресу **http://k9ay.local** или по IP-адресу из шага 6.

Адрес `k9ay.local` работает в Windows 10/11, macOS, iOS и Linux. На некоторых Android-устройствах он не открывается – в этом случае используйте IP-адрес. IP-адрес также можно посмотреть в списке DHCP-клиентов роутера. Чтобы адрес не менялся, закрепите его за контроллером в настройках роутера.

Стартовая страница

На стартовой странице показано, как вы подключены к контроллеру, время его непрерывной работы (Uptime) и версия прошивки. Отсюда же открываются остальные страницы:

Кнопка	Адрес	Назначение
Direction Control	`/switch`	управление антенной
WiFi Configuration	`/wifi`	настройка подключения к Wi-Fi
Direction Labels	`/labels`	названия кнопок направлений

Управление антенной (Direction Control)

- **Direction Control** – восемь кнопок направлений, расположенных по сторонам света. Выбранное направление подсвечивается зелёным и показывается в центре.
- **Rload Settings** – выбор сопротивления нагрузочного резистора рамки: 300–560 Ом. Подбирается по максимальному подавлению сигнала с обратного направления.
- **PREAMP ON / PREAMP OFF** – включение и выключение предусилителя +15 дБ.
- **TURN ALL OFF** – отключение всех реле, нагрузочного резистора и предусилителя.

В строке состояния над кнопками отображается текущий режим, например `NE 470 Ohm +15dB`. Страница обновляется сама каждые 2 секунды. Поэтому изменения, сделанные с другого

устройства, видны сразу. Если связь с контроллером пропала, строка состояния становится красной.

Контроллер запоминает выбранное направление, резистор и состояние предусилителя. После пропадания питания он включится в том же режиме.

Настройка Wi-Fi (WiFi Configuration)

- **SoftAP Configuration** – имя, состояние (On/Off) и IP-адрес точки доступа контроллера.
- **WLAN Configuration** – сохранённая домашняя сеть, состояние подключения, IP-адрес, уровень сигнала и время подключения.
- **Available Networks** – найденные сети, отсортированные по уровню сигнала. Кнопка **Scan** обновляет список.
- **Connect to Network** – подключение к другой сети. Имя сети – до 32 символов, пароль – до 64 символов.

Чтобы контроллер забыл домашнюю сеть, оставьте поле **Network SSID** пустым и нажмите **Connect**.

Если подключиться к роутеру не удаётся (роутер выключен, неверный пароль), контроллер повторяет попытку каждые 60 секунд. Точка доступа K9AY_Loop_XXXXXX при этом работает.

Отключение точки доступа. Отметьте пункт **Disable access point while connected to WLAN** и нажмите **Save**. Через 30 секунд после подключения к домашней сети точка доступа выключится, и контроллер будет доступен только по адресу `k9ay.local` или по IP-адресу в домашней сети. Если сохранённая сеть недоступна дольше 15 секунд, точка доступа включится автоматически. После включения питания она тоже работает, пока контроллер не подключится к домашней сети.

Названия направлений (Direction Labels)

Любой кнопке направления можно дать своё название, например азимут («45°») или регион («EU», «JA»). Допускается кириллица. Длина названия – до 23 байт: около 23 латинских букв или 11 русских. Пустое поле возвращает стандартное название. Кнопка **Reset to defaults** возвращает все стандартные названия.

Индикация

Светодиод WIFI	Значение
Горит	контроллер подключен к домашней Wi-Fi сети
Не горит	нет подключения к домашней сети (работает только точка доступа контроллера)

Управление из программ (HTTP API)

Контроллером можно управлять из скриптов, аппаратного журнала или системы «умного дома» обычными HTTP-запросами:

Запрос	Действие
`GET /api/state`	текущее состояние в формате JSON
`POST /set dir=NE`	направление: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Запрос	Действие
`POST /set r=470`	нагрузочный резистор: 300, 390, 430, 470, 510, 560
`POST /set pa=1`	предусилитель: 1 – включить, 0 – выключить
`POST /set off=1`	выключить всё

Параметры можно объединять в одном запросе. Пример: `curl -d "dir=NE&r=470&pa=1" http://k9ay.local/set`

Возможные проблемы

Проблема	Решение
Не видна сеть K9AY_Loop_XXXXXX	Проверьте питание. Подождите 10 секунд после включения. Подойдите ближе к контроллеру.
Контроллер не подключается к роутеру	Проверьте пароль. Убедитесь, что сеть работает на 2,4 ГГц, а DHCP включён. Перезапишите настройки на странице WiFi Configuration.
Не открывается k9ay.local	Используйте IP-адрес со страницы WiFi Configuration или из списка DHCP-клиентов роутера.
IP-адрес контроллера меняется	Закрепите IP-адрес за контроллером в настройках DHCP роутера.
Нет доступа через домашнюю сеть	Подключитесь к сети K9AY_Loop_XXXXXX и откройте http://192.168.4.1. Если точка доступа отключена, выключите и снова включите питание контроллера: после включения точка доступа работает, пока контроллер не подключится к домашней сети, и ещё 30 секунд после этого.